

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports powershell

PS C:\Users\Nix_xD\Documents\Semana8_ssh> git clone git@github.com:nix-xd/url-mia-2026.git
Cloning into 'url-mia-2026'...
remote: Enumerating objects: 128, done.
remote: Counting objects: 100% (128/128), done.
remote: Compressing objects: 100% (105/105), done.
remote: Total 128 (delta 39), reused 53 (delta 13), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (128/128), 5.48 MiB | 2.30 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (39/39), done.
PS C:\Users\Nix_xD\Documents\Semana8_ssh> dir

Directorio: C:\Users\Nix_xD\Documents\Semana8_ssh

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          28/08/2026         08:50          url-mia-2026

PS C:\Users\Nix_xD\Documents\Semana8_ssh> cd url-mia-2026
PS C:\Users\Nix_xD\Documents\Semana8_ssh\url-mia-2026> dir

Directorio: C:\Users\Nix_xD\Documents\Semana8_ssh\url-mia-2026

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          28/08/2026         08:50          semana_10
d-----          28/08/2026         08:50          semana_11
d-----          28/08/2026         08:50          semana_12
d-----          28/08/2026         08:50          semana_13
d-----          28/08/2026         08:50          semana_14
d-----          28/08/2026         08:50          semana_15
d-----          28/08/2026         08:50          semana_16
d-----          28/08/2026         08:50          semana_17
d-----          28/08/2026         08:50          semana_18
d-----          28/08/2026         08:50          semana_19
d-----          28/08/2026         08:50          semana_2
d-----          28/08/2026         08:50          semana_20
d-----          28/08/2026         08:50          semana_3
d-----          28/08/2026         08:50          semana_4
d-----          28/08/2026         08:50          semana_5
d-----          28/08/2026         08:50          semana_6
d-----          28/08/2026         08:50          semana_7
d-----          28/08/2026         08:50          semana_8
d-----          28/08/2026         08:50          semana_9
-a-----          28/08/2026         08:50          131 README.md

PS C:\Users\Nix_xD\Documents\Semana8_ssh\url-mia-2026> cd semana_8
```

```
PS C:\Users\Nix_xD\Documents\Semana8_ssh\url-mia-2026\semana_8> cd lab8
PS C:\Users\Nix_xD\Documents\Semana8_ssh\url-mia-2026\semana_8\lab8> dir
PS C:\Users\Nix_xD\Documents\Semana8_ssh\url-mia-2026\semana_8\lab8> ssh -T git@github.com
Hi nix-xd! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
PS C:\Users\Nix_xD\Documents\Semana8_ssh\url-mia-2026\semana_8\lab8> git checkout -b lab-8-Nicolle
Switched to a new branch 'lab-8-Nicolle'
PS C:\Users\Nix_xD\Documents\Semana8_ssh\url-mia-2026\semana_8\lab8> winget install --id ShiningLight.OpenSSL.Light --exact
Encontrado OpenSSL Light [ShiningLight.OpenSSL.Light] Versión 4.0.2
El propietario de esta aplicación le concede una licencia.
Microsoft no es responsable, ni tampoco concede ninguna licencia de paquetes de terceros.
Este paquete requiere las siguientes dependencias:
- Paquetes
  Microsoft.VCRedist.2015+.x64
Descargando https://slproweb.com/download/Win64OpenSSL_Light-4_0_2.msi
5.73 MB / 5.73 MB
El hash del instalador se verificó correctamente
Iniciando instalación de paquete...
Instalado correctamente
PS C:\Users\Nix_xD\Documents\Semana8_ssh\url-mia-2026\semana_8\lab8> 
```

The screenshot shows a file explorer window with a sidebar on the left and a main pane on the right. The sidebar shows a directory tree: `Semana8_ssh` (expanded), `url-mia-2026` (expanded), `semana_2`, `semana_3`, `semana_4`, `semana_5`, `semana_6`, `semana_7`, `semana_8` (expanded), and `lab8` (expanded). Under `lab8`, there is a file named `mensaje_Nicolle.json`. The main pane shows the content of `mensaje_Nicolle.json` as a JSON object:

```
1 {
2   "nombre": "Nicolle",
3   "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
4   "carne": "1264425",
5   "archivo": "mensaje_Nicolle_Escobar.txt"
6 }
```

The screenshot shows a PowerShell terminal window. The command `Get-ChildItem -Path "C:\Program Files" -Filter "openssl.exe" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue` has been executed. The output shows two directory listings for `openssl.exe` files.

First listing (Directory: C:\Program Files\Git\mingw64\bin):

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	20/04/2026 17:50	1049756	openssl.exe

Second listing (Directory: C:\Program Files\Git\usr\bin):

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	20/04/2026 17:50	1005028	openssl.exe

3.6

The screenshot shows a PowerShell terminal window. The command `Get-ChildItem` is executed in the directory `C:\Users\Nix_xD\Documents\Semana8_ssh\url-mia-2026\semana_8\lab8`. The output shows two files:

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	28/08/2026 09:34	160	mensaje_Nicolle.enc
-a----	28/08/2026 09:33	143	mensaje_Nicolle.json

Below the listing, the command `Get-Content .\mensaje_Nicolle.enc` is shown, indicating the next step is to view the content of the encrypted file.

Observe, un montón de símbolos porque se cifró de manera correcta

4

The screenshot shows a PowerShell terminal window. The command `Get-Content .\mensaje_Nicolle_recuperado.json` is executed. The output shows the decrypted JSON content:

```
{
  "nombre": "Nicolle",
  "curso": "Manejo e ImplementaciÃ³n de Archivos",
  "carne": "1264425",
  "archivo": "mensaje_Nicolle_Escobar.txt"
}
```

5.

¿Cuál es el HMAC-SHA256 obtenido?

HMAC-SHA2-256(.\mensaje_Nicolle.json)=

3d5fdc5976f0cbf7ac942f0c4b603ea1924ff00ae695eeb36d80c924516cfec1

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo.enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo? Mi seguridad

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab? Porque es peligroso, ya que pueden robar mis cosas,

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

La diferencia principal es el uso de una clave secreta, ósea SHA-256 solo procesa el mensaje, mientras que el otro combina el mensaje con una clave secreta